Tratado de Inteligencia Artificial

Tarjetas de estudio · Para: Inicial/Básico (Principiante-Junior) · Fidelidad a la fuente: 92%

Estas tarjetas explican de forma sencilla los conceptos clave, taxonomía y tecnologías detrás del desarrollo de software y sistemas de inteligencia artificial.

Introducción y Evolución Histórica

Tarjeta 1. ¿Qué es formalmente la Inteligencia Artificial?

Es el diseño de sistemas informáticos capaces de realizar tareas que habitualmente requieren inteligencia humana, tales como la percepción visual, el reconocimiento del habla, la toma de decisiones y la traducción de idiomas.

Pista: *Piensa en software capaz de imitar habilidades humanas básicas.*

Tarjeta 2. ¿Qué fueron los "sistemas expertos" en los primeros enfoques de la IA?

Eran sistemas basados en la IA simbólica que dependían de reglas lógicas estrictas programadas por humanos.

Pista: *Funcionaban como un conjunto rígido de reglas de programación del tipo si/entonces.*

Taxonomía de la Inteligencia Artificial

Tarjeta 3. ¿Qué es la Inteligencia Artificial Estrecha (ANI)?

También llamada IA débil, representa el estado actual de la tecnología donde los sistemas están altamente especializados en tareas singulares dentro de límites definidos.

Pista: *Como una aplicación o motor de recomendación que solo sirve para una cosa específica.*

Tarjeta 4. ¿Qué es la Inteligencia Artificial General (AGI)?

Es un sistema hipotético capaz de comprender, aprender y aplicar conocimientos de forma transversal en una amplia gama de dominios, igualando o superando la capacidad intelectual humana promedio.

Pista: *El equivalente a una persona virtual con habilidades cognitivas universales.*

Fundamentos del Aprendizaje Automático

Tarjeta 5. ¿Qué es el Aprendizaje Automático (Machine Learning)?

Es la disciplina central que permite a las computadoras aprender a partir de datos sin ser programadas explícitamente para una tarea.

Pista: *En lugar de escribir cada regla de código, alimentas al sistema con datos para que él mismo descubra los patrones.*

Tarjeta 6. ¿En qué consiste el aprendizaje supervisado?

Es cuando el algoritmo recibe un conjunto de datos etiquetados que actúan como verdad fundamental para aprender una función de mapeo desde las variables de entrada hacia una

salida.

Pista: *Es como aprender con un profesor que te da tanto el ejercicio como la respuesta correcta.*

Aprendizaje Profundo y Redes Neuronales Artificiales

Tarjeta 7. ¿Qué es el Perceptrón Multicapa en Aprendizaje Profundo?

Es la arquitectura de red neuronal artificial más básica, compuesta por una capa de entrada, múltiples capas ocultas intermedias y una capa de salida conectadas mediante pesos sinápticos.

Pista: *Imagina capas de interruptores interconectados que pasan señales eléctricas procesadas.*

Tarjeta 8. ¿Por qué son necesarias las funciones de activación no lineales en las redes neuronales?

Porque sin ellas una red neuronal profunda colapsaría y equivaldría a una simple regresión lineal, perdiendo la capacidad de modelar distribuciones complejas.

Pista: *Añaden la chispa de complejidad necesaria para que la red no sea una simple línea recta.*

La Revolución de la Arquitectura Transformer

Tarjeta 9. ¿Qué introdujo la arquitectura Transformer en el procesamiento de lenguaje?

Sustituyó la lectura secuencial de texto por un mecanismo de autoatención (Self-Attention) utilizando matrices de Consultas, Claves y Valores para ponderar dinámicamente las palabras en paralelo.

Pista: *Permite mirar toda una frase al mismo tiempo en lugar de leer palabra por palabra.*

La Era de los Modelos Generativos y Multimodales

Tarjeta 10. ¿Cómo operan los Modelos de Difusión en la generación de imágenes?

Operan mediante un proceso termodinámico inverso: añaden ruido gaussiano a una imagen hasta volverla estática pura y entrenan a una red neuronal para revertir dicho proceso y esculpir píxeles con sentido estético.

Pista: *Como limpiar una ventana sucia de estática hasta ver una imagen clara.*

Tarjeta 11. ¿Qué es la IA Multimodal?

Son modelos recientes diseñados para ingerir y procesar de manera nativa múltiples flujos de datos (como texto, video, audio y código) en un único espacio latente unificado.

Pista: *Un sistema que puede ver, oír y leer al mismo tiempo como un humano.*

Ética, Gobernanza y Alineación Algorítmica

Tarjeta 12. ¿Qué es el problema de la alineación de valores (Value Alignment Problem)?

Es el desafío ético de garantizar que un agente artificial avanzado no interprete las instrucciones

humanas de manera estrictamente literal pero con resultados catastróficos o peligrosos.

Pista: *El dilema del genio de la lámpara que cumple el deseo de forma literal destruyendo todo a su paso.*